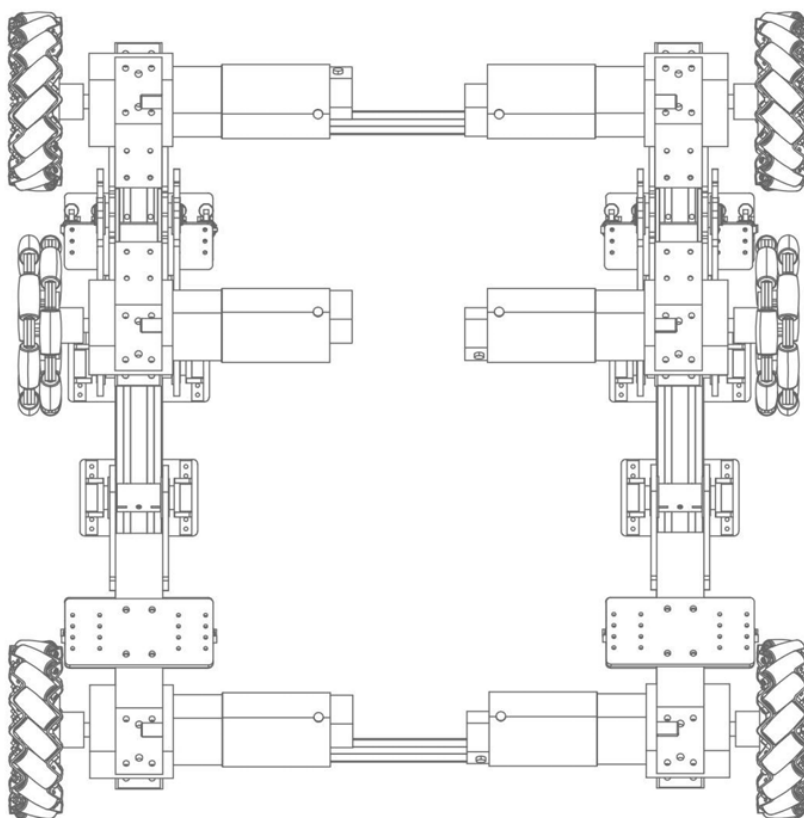




RoboGame2026

竞技组规则手册

RoboGame2026 组委会



目录

1	版本	4
1.1	时间戳	4
1.2	规则变化速览	4
1.3	后续变化预告	6
2	赛事介绍	6
2.1	主题背景	6
2.2	赛事宗旨	6
2.3	参赛流程	6
2.4	奖项设置	7
2.5	相关课程和学分	8
3	比赛规则	9
3.1	比赛场地和道具	9
3.1.1	比赛道具	9
3.1.2	比赛场地概述	9
3.1.3	启动区	10
3.1.4	搭建区	11
3.1.5	中央高地区	11
3.1.6	墙体建筑材料区	12
3.1.7	屋顶建筑材料区	12
3.1.8	视觉标签与巡线	13
3.2	比赛机制	15
3.2.1	比赛流程	15
3.2.2	得分和胜负判定机制	17
3.2.3	异常处理	18
4	机器人制作规范	20
4.1	机器人制作参数	20
4.2	机器人制作规范	22
4.2.1	能源	22
4.2.1.1	电源	22
4.2.1.2	气源	22
4.2.2	无线电	22
4.2.3	视觉特征	23
4.2.4	启动和停止规范	23
4.2.5	其它	23

5	参赛人员规范	23
5.1	备赛期间	23
5.2	审核期间	24
5.3	预、决赛期间	24
5.4	判罚类型	25
5.5	严重违规条例	25
6	采购报销规范	26
6.1	赛季经费	26
6.2	发票	26
6.3	报销流程	27
6.4	对公转账	27
6.5	注意事项	28
7	赛季日程	28
8	赛前检录规范	30
8.1	检录要求与有效范围	30
8.2	赛前自查与咨询	30
8.3	检录时间与准备	30
8.4	检查内容与判定依据	30
8.5	检录结果、整改与当次比赛处理	31
8.6	检录后的配置变更	31
8.7	检录后展开与启动区要求	31
8.8	现场异议与复核	31

1 版本

1.1 时间戳

当前规则版本为 2026 年 9 月 26 日发布。

1.2 规则变化速览

S1 经费与金额单位：一审、二审、三审正式审核未通过或放弃正式审核的，对应经费额度暂不发放，待之后某次正式审核或补审通过后补发；三审补审通过后同样发放三审被暂缓发放的额度。手册中的金额单位统一为“元人民币”。

S2 初始间距与推动：橙色建筑方块之间的最小初始间距为 5 cm，允许在槽内被推动，是否计入携带数量按携带状态判定规则执行。

S3 携带状态判定：尚未完成成功搬运的建筑方块因机器人机构持续支撑、夹持、托举、拖拽、挤压或约束运动，脱离与建筑材料区凹槽底面的完全接触，并连续稳定保持不少于 1 秒时，计入携带数量。短暂脱离不足 1 秒且未形成稳定抬升状态的，不计入携带数量。

S4 携带状态解除与掉落：已携带的方块须完整水平投影全部进入己方搭建区规定边界以内，脱离机器人并静止稳定停留 3 秒，才视为成功搬运并解除携带状态。此前地面拖拽、重新接触槽底及运输掉落均持续计数，重新拾起不重复计数。异常处理开始时携带方块数量清零，此前携带的所有方块立即解除“被携带”状态，其中场内方块须一并就近归位，出场方块仅解除携带状态及计数、不返回场内。

S5 槽内推动与双方抓取：允许在墙体建筑材料区槽内推动一个或多个方块，未触发携带状态的方块不计入携带数量。紫色屋顶方块双方均可抓取；橙色墙体方块无论位于哪一个墙体建筑方块初始区域，双方均可抓取，仍须遵守越界及争抢接触规则。

S6 争抢接触：禁止通过主动撞击、持续推挤或插入对方机构等方式争抢对方已形成明确抓取等持续操作的方块。主动碰撞或存在明显损坏风险的一方须执行异常处理；轻微、瞬时且无法明确主动方的接触原则上不立即判异常，持续主动推进方须执行异常处理。

S7 多方块支撑与建筑合并：单层不限制方块数量，允许使用更多低层方块增强支撑。多座建筑共同支撑同一个上层方块时，按合法搭建规则合并为一座建筑计分。例如四座二层橙色建筑共同支撑一个紫色屋顶方块，可合并为一座三层建筑，满足计分条件后当前得分为 3 分。

S8 电脑或单片机供电：用于电脑或单片机供电的模块不计入其余电池与超级电容合计 100 Wh 的上限，单独计算，合计上限同为 100 Wh，可使用合规成品充电宝。

S9 场外视觉：允许场外视觉单元与场内机器人双向无线通信，由场外相机与电脑自动控制机器人。比赛开始后整套系统须自行运行，人为干预须申请异常处理。场外视觉无线通信限于 2.4 GHz，发射功率不超过 250 mW，需考虑场地信号干扰。场外视觉的位置和尺寸没有特别限制，建议将方案提交组委会参考。

S10 投掷搬运与再次拿取：投掷方块成功进入己方搭建区并脱离机器人静止稳定停留 3 秒，视为成功搬运并解除其携带计数；未成功搬运的仍计数。已成功搬运的方块后续被己方机器人再次拿起时，同时豁免方块总数及紫色方块数量限制。未获豁免的携带方块总数达到 4 个，或紫色方块超过 1 个，均立即执行异常处理。

S11 对方拾取与方块进入对方场地：乙队拾起已计入甲队携带数量的方块，立即触发乙队异常处理；若由甲队主动使其携带方块进入乙队场地地面造成，则触发甲队异常处理，不因此处罚乙队。两种

情况均将异常方块就近放回对应种类的建筑材料区，被判异常处理的机器人归位至己方启动区；异常处理开始时解除该方块的原携带状态及计数，不影响未被判异常处理一方的其他方块计数。

S12 最大伸展尺寸判定：以物理限位下机器人结构可能展开到的最大尺寸为准，程序中是否设置伸展限制不作为判定依据。

S13 检录后展开与启动区限制：机器人通过检录、满足初始尺寸等要求后，允许上场手动展开机构。开赛前 5 秒钟倒计时期间，整机水平投影须完全位于启动区黑色外边框以内；启动区内不另设高度限制，按最大伸展高度 1000 mm 判定，不再按检录时 600 mm 的初始高度限制判定。

S14 文字与表述修订：修正部分错别字、语病及表述不明确之处。

S15 屋顶建筑材料区槽间距：修正相邻两个槽的中心间距为 300 mm。

S16 紫色方块上方的计分：明确最下方屋顶建筑方块（紫色）上方的所有方块均不计入得分，包括其上方的其他紫色方块。

S17 建筑方块术语统一：将比赛规则中以“矿物”指代比赛方块的相关说明统一规范为“建筑方块”，并同步调整相关操作表述及引用标题。

S18 进度检查与预赛资格：一审、二审、三审均为进度检查，各设正式审核及补审，均在线下进行并当场确认成绩。正式审核未通过不直接取消继续备赛或参加后续审核、补审的资格。三审正式审核或三审补审通过后自动获得预赛参赛资格；三审补审仍未通过或放弃补审的，不具备预赛参赛资格。

S19 补审安排与排名：统一使用“正式审核”和“补审”表述。正式审核未通过或放弃正式审核的队伍，可按原定正式审核日期后五天内的规定参加补审；逾期未参加视为放弃补审。补审队伍无论得分多少，该轮排名均位于正式审核通过的队伍之后，取消原审核得分乘以 0.9 的规定。

S20 队员变更与退赛：原则上，计划书提交截止后不允许增加队员，仅允许队员退队或队伍主动退赛；相关变更须向组委会申请并登记更新参赛名单。

S21 逐场检录：新增“赛前检录规范”。预赛、决赛每次上场前均须检录，结果仅对当场比赛有效；进度审核、补审及此前检录不能替代当次检录，重赛重新上场也须检录。检录原则上在入场前完成，不占用一分钟准备阶段，具体时间、地点及截止时间由组委会通知。

S22 实测依据与赛前自查：检录以组委会安排的检录人员现场实际测量及检查结果为准，队伍自测、设计参数及赛前咨询不能替代现场检录。组委会不提供单支队伍的专业上门测量或提前检录服务。队伍须自行检查，并对测量误差做好准备、制定应对措施，建议为长、宽、高及最大伸展尺寸预留合理余量。

S23 整改复检与配置变更：检录结果当场告知，未通过者可整改并在截止时间前申请复检。通过检录后，更换电池、增减部件、调整物理限位等可能影响合规性的修改须主动报告并接受复核，必要时重新检录；正常操作已检验机构及按规则手动展开不属于配置变更。对检录结果有异议，可现场申请由检录负责人组织复核，确认前不得上场。

S24 检录未通过的比赛安排：一方未通过检录、另一方通过时，未通过方不得上场，当次得分记为 0 分；通过方单独完成 1 分钟准备及 6 分钟正式比赛，不因大胜或可搭建方块耗尽提前结束。最终按双方比分及既有同分规则判定胜负，不直接判上场方获胜。当次检录未通过不直接取消后续场次的检录资格。

S25 异常处理归位与清零：异常处理开始时，机器人携带方块数量清零，此前携带的所有方块立即解除“被携带”状态。其中机器人上、场内散落及围墙上的方块均须就近放回对应种类的建筑材料区；出场方块只解除携带状态及计数、不返回场内。须等待结束且归位完成后方可恢复运行。

S26 异常方块移除范围：比赛流程 S7 仅适用于卡死或处于异常位置的方块，不得移除正常材料、己方建筑或对方已计入携带的方块。经裁判确认移出的方块在该次异常处理开始时解除携带状态，不计入任何一方方块数量，包括携带数量，且当局不再返回场内。

1.3 后续变化预告

暂无。

2 赛事介绍

2.1 主题背景

2152 年，第三次月球移民潮到来，广寒宫基地面临严重的居住空间短缺。为应对这一次移民潮，月球开发署决定就地取材，快速建造：利用月球矿物转化形成良好的建筑材料，快速搭建以满足人民的住房需求。面对此次任务，身为月球科学工程院团队的你们，开发了众多建筑机器人。它们能够自主完成开采、运输、搭建全流程。一场人与时间的赛跑就此展开，究竟哪支队伍的机器人能最快筑起广厦万千？让我们拭目以待！

RoboGame 2026 赛事竞技组以“构筑巅峰”为主题，采取两队对抗模式，旨在探索建筑机器人在高精度控制、目标识别与搭建稳定性等方面的技术突破。

参赛选手们将通过他们的智慧与创造力，设计出兼具稳定性与快速性的建筑机器人，展现科技与竞技的完美结合。在这场比赛中，我们不仅将见证机器人技术的卓越表现，更将感受到科技赋予未来生活的无限可能。建筑机器人不仅是技术的比拼，更是对未来的探索。2152 年我们不见不散！

2.2 赛事宗旨

RoboGame 赛事由校团委、教务处、工程科学学院主办、承办，校学生机器人俱乐部协办，从 2001 年开始已成功举办 25 届，本届为第 26 届。

赛事旨在帮助学生了解机器人前沿技术，学习机器人的基本研发流程，学习机器人相关的机械设计、电路设计、嵌入式系统设计、计算机视觉知识，培养学生的独立思考能力、自主学习能力、动手能力、交流合作能力，培养学生对机器人的兴趣。

2.3 参赛流程

RoboGame 2026 赛事竞技组以队伍为单位接受报名，一支队伍由 3 到 5 名参赛选手和一名指导老师组成。指导老师可指导的队伍数量不限。2023 级，2024 级，2025 级**本科生**可报名参加赛事。在符合赛事公平性原则的基础上，赛事主办方鼓励参赛队伍之间的有益交流，并鼓励参赛队伍邀请往届获奖选手、组委会成员等人员作为顾问协助参赛。

参赛队伍以提交参赛计划书的形式报名。一审、二审、三审均为进度检查，每轮均设正式审核及对应补审，均采用线下审核并当场确认成绩，补审按“审核期间”的相关规定执行。正式审核未通过不直接取消队伍继续备赛及参加后续审核、补审的资格，但对应经费额度暂不发放，待之后某次正式审核或补审通过后发放。

三审正式审核通过后，队伍自动获得预赛参赛资格；三审正式审核未通过但三审补审通过的队伍，同样获得预赛参赛资格。三审补审仍未通过或放弃三审补审的队伍，不具备预赛参赛资格。本手册所称“通过三审”包括通过三审正式审核或三审补审。预选赛中排名靠前的队伍可进入决赛。

队员变更与退赛：原则上，参赛计划书提交截止后不允许增加队员，仅允许队员退队或队伍主动退赛。队员退队或队伍主动退赛时，应向组委会提出申请，说明退队人员或退赛队伍信息，由组委会登记并更新参赛名单。

2.4 奖项设置

RoboGame 2026 竞技组由评委根据一定的规则打分，根据打分结果设置奖项。奖项如下：

S1 若报名参赛队伍大于等于 40 支，则：

- 决赛排名第 1 的参赛队伍将获得冠军称号，第 2 的参赛队伍将获得亚军称号，第 3、4 的参赛队伍均获得季军称号。
- 决赛排名前 8 的队伍将获得一等奖。
- 决赛排名第 9 至第 16 的队伍将获得二等奖。
- 决赛排名第 17 至第 32 且成功参加预赛的队伍将获得三等奖。
- 其余成功参加预赛的队伍将获得优胜奖。
- 通过三审但未成功参加预赛的队伍将获得参赛证书。
- 未通过三审的队伍不颁发证书。

S2 若报名参赛队伍小于 40 支，则：

- 决赛排名第 1、2、3 的参赛队伍将分别获得冠军、亚军、季军奖状。
- 决赛排名小于等于参赛队伍总数 20% 的队伍将获得一等奖。
- 决赛排名大于参赛队伍总数 20%，且小于等于参赛队伍总数 40% 的队伍将获得二等奖。
- 决赛排名大于参赛队伍总数 40%，且小于等于参赛队伍总数 80% 的队伍将获得三等奖。
- 其余成功参加预赛的队伍将获得优胜奖。
- 通过三审但未成功参加预赛的队伍将获得参赛证书。
- 未通过三审的队伍不颁发证书。

上述比例将根据实际情况有不超过 $\pm 5\%$ 的调整。若两个奖项的分界点在同一等级的赛程中间，则按照该等级比赛的剩余参赛队的平均得分进行排名评奖（例如按比例计算前 6 名应获得一等奖，则 8 进 4 比赛晋级的 4 支队伍和剩余队伍中在 8 进 4 比赛中平均得分最高的两支队伍获得一等奖）。

奖状按队伍颁发，将注明参赛队名、队长、队员和指导老师。获得一等奖及以上的参赛队伍的指导老师将获得 **RoboGame** 优秀指导老师奖。

获得相应奖项的参赛队伍将获得相应奖金。赛事奖金参考数额如下：

- 冠军：5000 元人民币
- 亚军：3000 元人民币

- 季军：2000 元人民币
- 一等奖：1600 元人民币
- 二等奖：800 元人民币
- 三等奖：400 元人民币

根据当前赛季组委会经费使用情况及参赛队伍数量和水平，赛事各奖项的奖金数额可能会有微调。最终解释权归 **RoboGame 2026** 组委会所有。

2.5 相关课程和学分

《机器人设计与制作》(ME1501.01) 为 2 学分的 5 等级制课程。该课程每年夏季学期开设，属于通识课程。该课程与 **RoboGame** 比赛绑定，即想获得学分的参赛选手需要选修该课程，非参赛选手无法获得该课程学分。

S1 暑期上课时以参赛队伍为单位进行签到，每次课可根据实际涉及的机械、电路、嵌入式系统、视觉等由承担相应设计任务的队员前来学习。

S2 夏季学期选课开始后，各参赛队将需要选课的队员学号和姓名报给组委会，同时在教务系统中选修该课程。选课和退选课的时间以教务处通知为准。

S3 最终成绩评定由培训签到、方案计划书和进度审核 (一审，二审) 得分进行综合加权给出。报名参赛队伍综合加权得分排名前 80% 的队伍将获得不低于 B 的成绩。

放弃成绩可使用放弃课程修读 (9 月初成绩给定前) 或放弃成绩 (成绩给定后)，均需使用放弃机会。

此外，通过三审的参赛选手还可额外获得 4 学分“创新专项活动”学分，按五等级制评分。

- 冠亚季军获得 A+
- 一等奖获得 A
- 二等奖获得 A-
- 三等奖获得 B+
- 优胜奖获得 B
- 成功通过三审获得 B-

每一位参赛选手可以自主决定是否获得该学分。

根据当前赛季参赛队伍数量和水平，赛事各奖项对应绩点可能会有微调。最终解释权归 **RoboGame 2026** 组委会所有。

3 比赛规则

3.1 比赛场地和道具

3.1.1 比赛道具

比赛所用方块有两种,分为**橙色**的墙体建筑方块,和**紫色**的屋顶建筑方块。大小均为 $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 的 EVA 泡棉材质方块,边缘无倒角,大小误差 $\pm 5\%$ 。注:方块之间尺寸存在一定误差。

3.1.2 比赛场地概述

比赛场地由启动区、搭建区、中央高地区,墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区组成。机器人需要从启动区出发,前往两个建筑材料区拿取建筑材料,之后到搭建区进行搭建。

比赛场地**完全中心对称**,双方机器人在两个半场各自运行,除建筑方块获取外互不干扰。

比赛场地长 7.2 米,宽 4.8 米(含外场区:0.4m 宽、0.4m 高的黑色边界)。场地俯视图如图 3.1 所示。注:图片红色、蓝色部分与中间木色纹理部分仅作效果图区域区分,实际比赛中该两类区域颜色与场地外圈墙体颜色一致,均为黑色。

- 下文中未标注尺寸单位时,默认单位为 mm。
- 全场黑线材质均为 5cm 宽黑色胶带,由赛务手动贴在场地上,存在 $\pm 5\%$ 的误差。

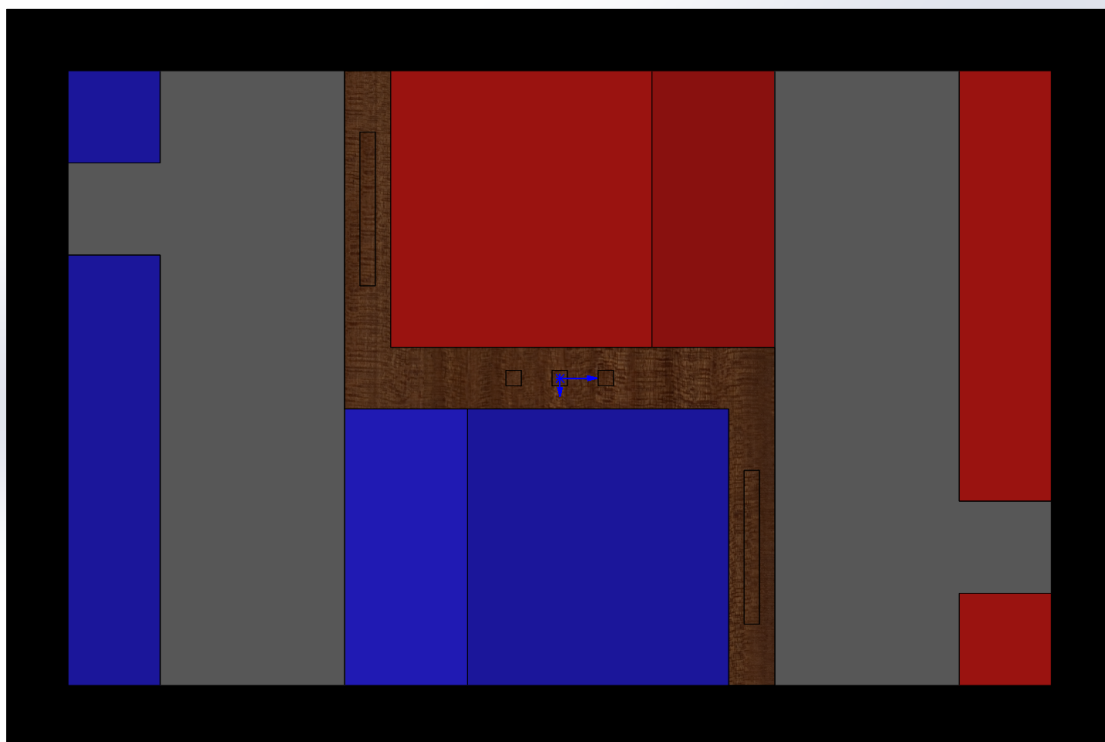


图 3.1: 场地俯视图

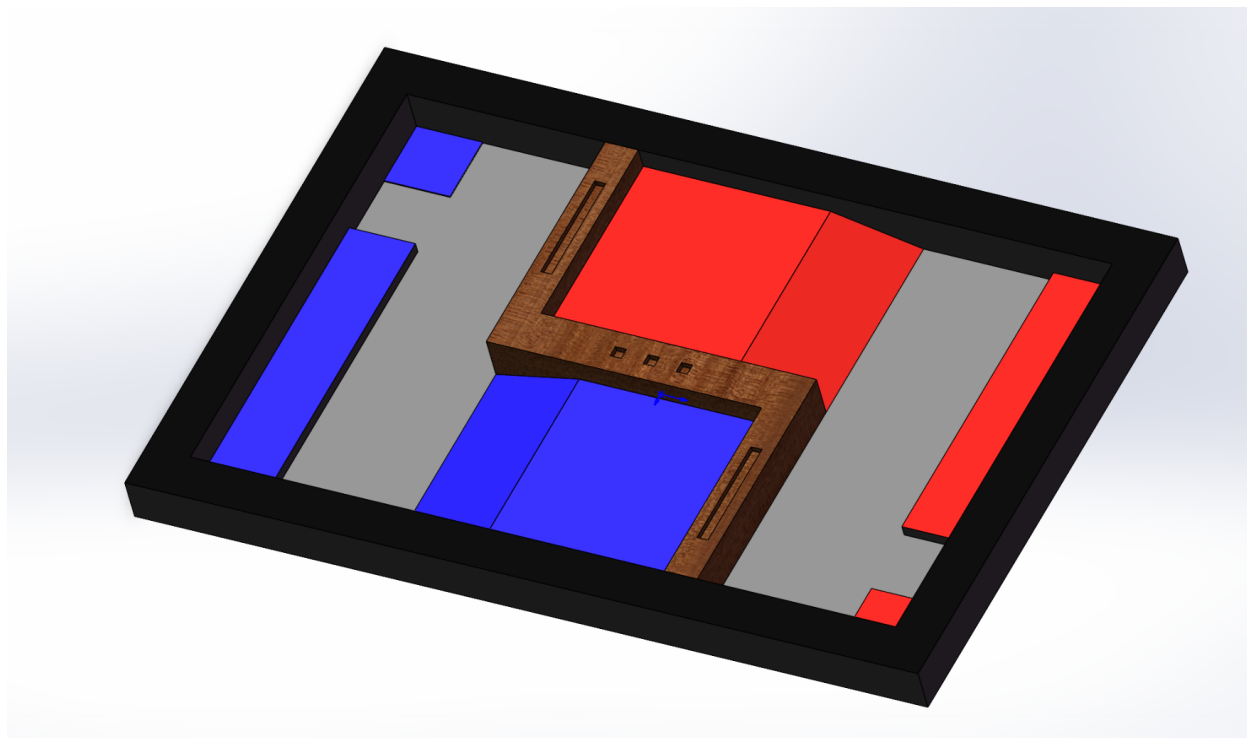


图 3.2: 场地立体图

3.1.3 启动区

双方队伍进场后，需首先将机器人放置在对应半场的启动区。启动区的大小为 600mm*600mm，由黑线框出。（图 3.3 中黄框）

机器人通过检录、满足初始尺寸等要求后，允许上场手动展开机构，并进入己方启动区。机器人在开赛前 5 秒钟倒计时状态下，整机在水平面上的投影必须完全位于启动区黑色外边框以内。启动区内不另设高度限制，展开后的高度须满足最大伸展尺寸的高度要求，即不超过 1000 mm；此时不再按检录时 600 mm 的初始高度限制判定。

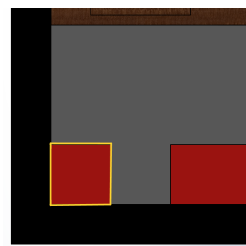


图 3.3: 启动区

3.1.4 搭建区

每个参赛队伍的搭建区的大小约为 $2.4\text{m} \times 0.6\text{m}$ ，高 100mm 。图 3.4 中黄框即为参赛队伍机器人有效搭建位置。

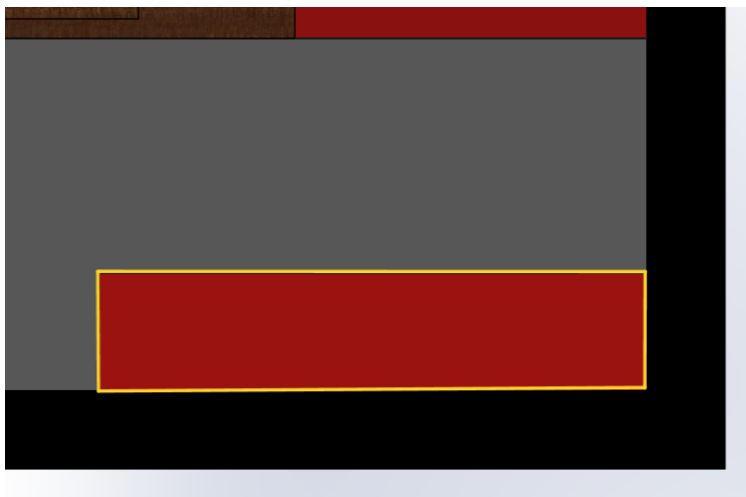


图 3.4: 搭建区

3.1.5 中央高地区

中央高地区由四部分组成：

中央高台，单方大小为 $1.8\text{m} \times 1.7\text{m}$ ，高 200mm 。

斜坡，大小为 $1.8\text{m} \times 0.8\text{m}$ ，角度约为 14° 。

墙体建筑材料区。

屋顶建筑材料区。

如图 3.5 中黄框所示。

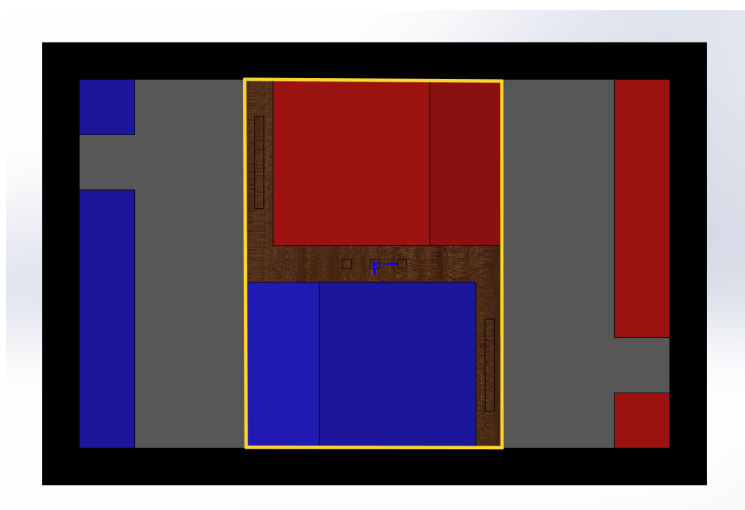


图 3.5: 中央高地

3.1.6 墙体建筑材料区

墙体建筑材料区长 1.8m，宽 0.3m。中间开 1500mm 长、110mm 宽、50mm 深的槽用于放置 10 个（一边 10 个，总计 20 个）橙色墙体建筑方块，之间最小初始间距为 5cm。槽距两短边 150mm，距两长边 95mm。图中尺寸有误，请以正文所给尺寸为准。

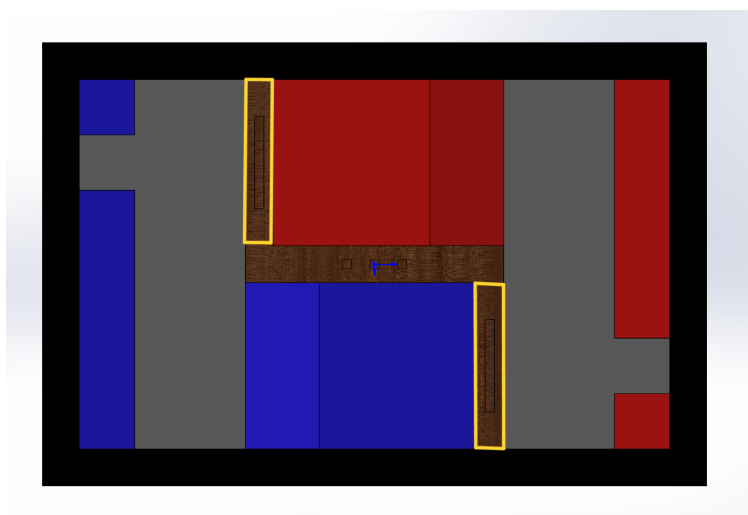


图 3.6: 墙体建筑材料区

3.1.7 屋顶建筑材料区

屋顶建筑材料区长 2.2m，宽 0.4m。中间开三个 110mm*110mm*50mm 的槽用于放置 3 个紫色屋顶建筑方块。相邻两个槽中心间距 300mm。

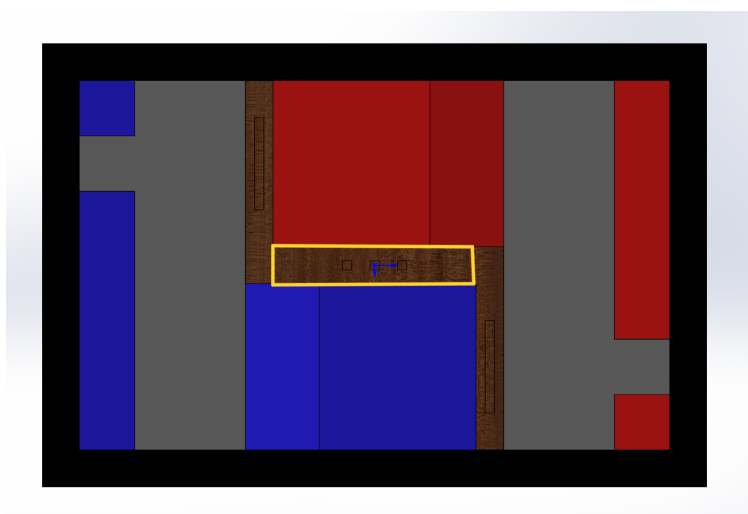


图 3.7: 屋顶建筑材料区

3.1.8 视觉标签与巡线

场地巡线，将连接启动区、建筑材料区与搭建区。

场地巡线为 5cm 宽黑线。除启动区外围巡线外，其余均位于某区域中线。

竖线从左至右：启动区中线位置，左侧墙体建筑材料区中线，右侧墙体建筑材料区中线。

横线从上到下：屋顶建筑材料区中线，灰色过道中线。

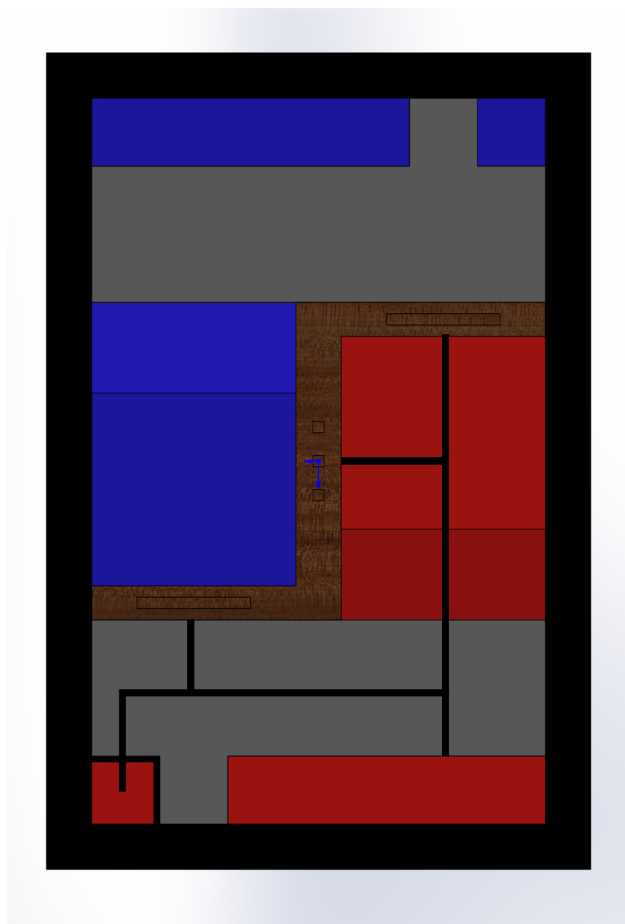


图 3.8: 半场巡线示意

视觉标签位于场地四周墙体上，用于参赛队伍机器人辅助定位和姿态矫正。

视觉标签为边长 15 cm 的正方形，位于巡线及其延长线与场地墙体交汇处，上边缘高度为 40cm。（即与墙体上边缘重合）

视觉标签共有 6 个，对应数字编号 1 至 6，详见示意图。

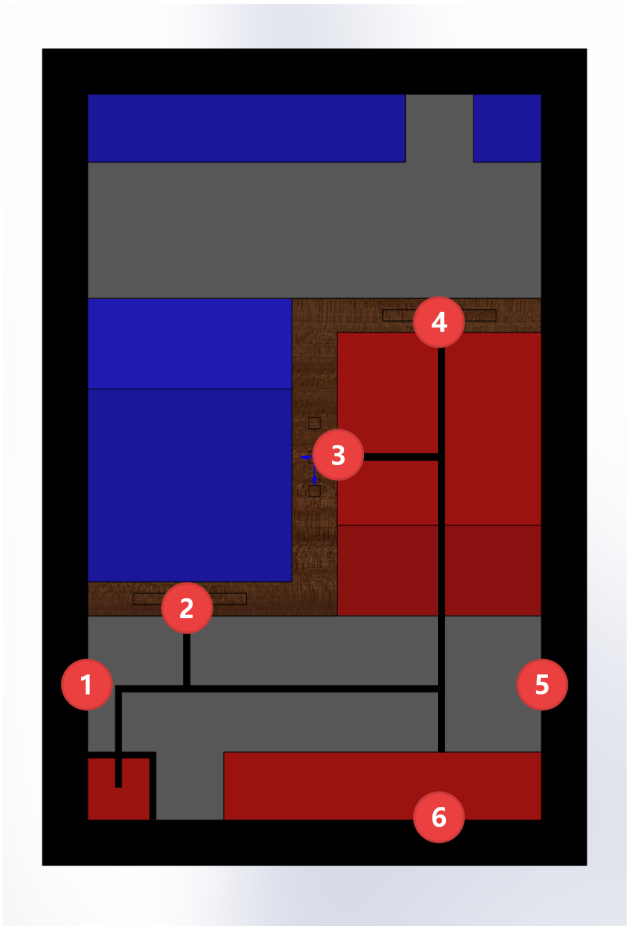


图 3.9: 半场视觉标签示意

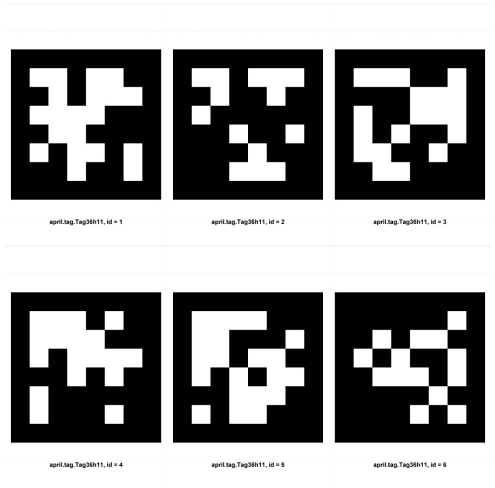


图 3.10: 视觉标签

3.2 比赛机制

3.2.1 比赛流程

单局比赛包含 1 分钟准备阶段和 6 分钟正式比赛阶段。

1 分钟准备阶段内，裁判系统会给该场比赛的参赛队伍分配场地并显示在大屏幕上。参赛选手需按照大屏幕，将己方机器人放在对应场地的启动区，并将场上的建筑方块放置到初始位置。

准备阶段结束，正式比赛开始后，双方机器人各自从启动区出发，自行选择策略移动到建筑材料区正确识别并抓取建筑方块。机器人每次最多携带 3 个建筑（橙色与紫色）方块，且至多携带 1 个屋顶建筑（紫色）方块。携带状态及携带数量按下述规则判定。若双方可搭建的建筑方块为 0，则视为已经决出胜负，裁判示意结束，裁判系统停止计时；否则，均不停止计时直至比赛时间耗尽，裁判示意结束，记录评分数据。

建筑方块“携带状态”判定：

对于尚未完成下述成功搬运的建筑方块，当其底面因机器人机构持续支撑、夹持、托举、拖拽、挤压或约束其运动，导致该建筑方块脱离与建筑材料区凹槽底面的完全接触，并能够连续保持该状态不少于 1 秒时，该建筑方块进入该机器人的“携带状态”，并计入该机器人的携带数量。

建筑方块一旦进入携带状态，在被放置到己方搭建区并满足下述解除条件之前，均持续视为被该机器人携带，并计入其携带数量；即使之后重新与凹槽底面完全接触、在运输过程中掉落、被扔到场外或以其他方式脱离机器人，也不会自动解除携带状态。经裁判确认生效的异常处理，按下述规定执行。

当该建筑方块的完整水平投影全部进入己方搭建区规定边界以内，并在己方搭建区脱离机器人静止稳定停留 3 秒后，视为成功搬运，该建筑方块解除携带状态，机器人携带数量减 1。已完成上述成功搬运的方块，后续被己方机器人再次拿起或用于继续搭建时，不再计入该机器人的携带数量；该豁免同时适用于方块总数限制和紫色屋顶建筑方块数量限制。

因方块被扔到场外、围墙上等非法区域，或因场地异常、建筑方块异常卡死及其他非正常比赛情况无法按照上述方式解除携带状态时，参赛队伍可向裁判申请异常处理。异常处理须经裁判确认后生效，异常处理开始时，该机器人携带方块数量清零，此前携带的所有方块立即解除“被携带”状态，方块归位要求按“[异常处理](#)”执行。

持续携带与投掷搬运：

己方机器人取出的方块一旦进入携带状态，在其于己方搭建区脱离机器人静止稳定停留 3 秒、完成成功搬运之前，无论经过多长时间，均持续计入己方机器人的携带数量，包括在地上拖拽、掉落后暂未拾起等情况；经裁判确认的异常处理除外。

允许通过投掷方式搬运建筑方块。若方块成功落入己方搭建区，且完整水平投影位于规定边界以内并静止稳定停留，则视为成功搬运，该方块解除携带状态，机器人携带数量减 1。仅经过搭建区而未静止稳定停留，不视为成功搬运。

若投掷的方块掉落在场内且未完成上述成功搬运，携带数量不会减少，机器人可重新拾起并将其放入己方搭建区，静止稳定停留后解除携带状态。若方块被扔到场外、围墙上等非法区域，携带数量不会减少，除非参赛队伍主动申请并执行经裁判确认的异常处理。场外方块仍按本节 S6 处理，不再返回场内。

拾取对方携带方块与方块进入对方场地：

已计入甲队携带数量的方块被乙队机器人拾起时，应立即判定乙队执行“[异常处理](#)”。若该情况由甲队主动使其携带的方块进入乙队场地地面造成，则改由甲队执行异常处理，不因此判定乙队异常处

理。无论乙队是否拾起，甲队主动使其携带方块进入乙队场地地面时，均应立即判定甲队异常处理。

上述两种情况下，异常方块均须就近放回其种类对应的建筑材料区（紫色方块放回屋顶建筑材料区，橙色方块放回墙体建筑材料区），被判定异常处理的机器人须归位至己方启动区。该异常方块在本次异常处理开始时解除原携带状态及计数，不因被对方拾起而重复计入双方携带数量；未被判定异常处理一方的其他方块计数不受影响。

短暂脱离例外：

机器人在墙体建筑材料区、屋顶建筑材料区抓取、推动建筑方块的过程中，由于碰撞、颠簸、槽面不平、机构动作、瞬时接触等原因导致建筑方块底面短暂脱离与凹槽底面的完全接触，但该状态连续保持不足 1 秒，且未形成稳定抬升状态的，不视为进入携带状态，不计入该机器人的携带数量。

槽内推动：

竞技组机器人允许在墙体建筑材料区槽内推动一个或多个建筑方块。只要相关建筑方块未满足上述“携带状态”触发条件，即使其位置发生移动，也不计入机器人的携带数量。

S1 在正常比赛流程下，机器人完全自主运行，参赛选手不得用任何手段人为干预机器人的运行。如果选手认为机器人出现问题，需按“**异常处理**”给出的要求进行处理。

S2 正式比赛阶段中，只能有一个队员站在场地边，其它队员需要在场地外的等候区等待。每边场地有至少两名工作人员进行违规判罚和异常处理。

S3 若在运输过程中方块掉落场内，机器人可以自行重新捡起该方块并继续运送至己方搭建区进行搭建。对于尚未在己方搭建区静止稳定停留、完成成功搬运的方块，掉落及重新捡起均不改变其携带状态，该方块持续计入该机器人的携带数量，直至重新捡起并在己方搭建区静止稳定停留；重新捡起时不重复计数。参赛人员不可干预赛场，不可人为将方块放回墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区。如若参赛队伍需要将方块放回墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区，需发起“**异常处理**”。

S4 双方机器人的机械结构在水平方向上不可越过墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区对手方墙体边线。若越过边线，在裁判要求下需立刻执行“**异常处理**”流程，对情节恶劣的队伍，最高可处以红牌罚下的处罚。

S5 机器人可在己方场地自由移动。屋顶建筑方块（紫色）双方机器人均可抓取；墙体建筑方块（橙色）无论位于场内哪一个墙体建筑方块初始区域，双方机器人均可抓取。抓取时仍须遵守本节 S4 的机械结构越界限制及 S11 的争抢接触规则；已出场的方块按 S6 处理。槽内推动及是否计入携带数量，按“**建筑方块“携带状态”判定**”中的相关规定执行。

S6 若方块被丢出场外，在本场比赛中永久认为是丢失的方块，不再进入场内。若该方块此前已进入某机器人的携带状态，出界不会自动解除其携带状态，该方块仍计入该机器人的携带数量；在经裁判确认的异常处理开始时，解除该方块的携带状态及计数，不将其放回场内。

S7 本条移除处理仅适用于卡死或处于异常位置、影响机器人运行的方块，不得据此移除正常建筑材料、己方已搭建建筑中的方块或对方已计入携带数量的方块。参赛队伍应向场地工作人员示意，经裁判确认符合本条移除条件后，仅提出申请的一方执行“**异常处理**”，对方无需执行。工作人员将经确认需要移除的异常方块拿到场外，该方块在本次异常处理开始时解除携带状态，不计入任何一方的方块数量，包括携带数量，且当局不再返回场内。未按本条确认移除、且在异常处理开始前计入携带数量的场内掉落或围墙上的方块，按一般异常处理规则就近归位。

S8 若机器人计入携带数量的方块总数达到 4 个及以上，或其中紫色屋顶建筑方块超过 1 个，均视为携带超限，立即执行“**异常处理**”。已成功搬运并享有免计数豁免的方块不计入上述两项限制。异

常处理时，计入携带数量的方块须按异常处理规则就近归位，出场方块不返回场内。

S9 机器人启动和停止的规范，见“[启动和停止规范](#)”。

S10 场外视觉相关规则

- 1. 场外视觉单元与场内机器人可以双向无线发送信号，在场外放置相机与电脑，自动远程控制场内机器人运行。
- 2. 比赛开始后整套系统需自行运行，如果需要人为干预（如操作电脑上位机程序，更改参数等），需现场申请机器人“[异常处理](#)”。
- 3. 无线通信频段限制在 2.4GHz，需考虑场地信号干扰问题，发射功率不超过 250mW。
- 4. 场外视觉的位置和尺寸没有特别限制，建议参赛队伍将方案提交组委会参考。

S11 机器人在建筑材料区进行抓取建筑方块过程中，应避免主动冲撞另一方机器人。当一方机器人已经对某建筑方块形成明确的抓取、夹持、托举或其他持续抓取建筑方块的行为后，另一方机器人不得通过主动撞击、持续推挤、插入对方机器人机构等方式争抢该方块。若裁判认定某一方机器人主动发起碰撞、持续推挤另一方机器人，或其行为存在明显导致对方机器人、抓取机构或场地设施损坏的风险，则应立即叫停该机器人，并按照“[异常处理](#)”流程执行。因双方同时接近同一方块而发生的轻微、瞬时、无法明显判断主动方的接触，原则上不立即判定异常处理；裁判可口头提示双方机器人避免进一步冲撞。若接触持续或一方明显继续主动推进，则对主动推进方执行“[异常处理](#)”。

单局比赛时间限制为 6 分钟，计时结束后，机器人所作的任何动作视为无效，且原则上双方选手和机器人应立即退场。

3.2.2 得分和胜负判定机制

每局比赛结束后，裁判会完成记录：双方搭建区内建筑得分。

S1 成功识别并抓取任意位置的一个建筑方块，得 1 分，该项得分只计一次。

S2 成功将一个方块放置在己方搭建区内并使其脱离机器人静止稳定停留 3 秒，得 1 分。该项得分只计一次。

• 记队伍甲 **S1**、**S2** 累计得分为 **G**，即 $G=S1(满分\ 1\ 分)+S2(满分\ 1\ 分)$ ，称作保底分。

S3 比赛开始后，参赛队伍可以通过搭建建筑获得积分，其中只有一层的建筑无得分，两层的建筑计 1 分，三层的建筑计 2 分，四层的建筑计 3 分，以此类推，上不封顶。此外当一个建筑最顶层为屋顶（紫色）方块时，该建筑得分为原有层高得分的 1.5 倍。此外，最下方的屋顶（紫色）方块上方的方块不计入得分。下面以示例，讲解得分机制。

方块组合	计算过程	结果
1 个橙色方块	—	0
2 个橙色方块	—	1
1 个橙色方块和 1 个紫色方块	1×1.5	1.5
2 个橙色方块和 1 个紫色方块	2×1.5	3
1 个橙色方块、1 个紫色方块和 1 个橙色方块	1×1.5	1.5

S4 合法搭建规则：

单层不限制方块个数。组委会允许参赛队伍在较低楼层使用更多建筑方块，搭建更牢固的底层支撑结构，以便继续向上搭建并争取更高得分。

上层方块正投影遮盖的所有下层方块算作同一建筑的同一层。若原本分开的多座建筑共同支撑同一个上层方块，则这些建筑及该上层方块合并视为一座整体建筑，其下方各层的方块均作为该整体建筑相应楼层的支撑。合并后的当前得分按一座建筑的有效层数计算，不再将各支撑部分作为独立建筑重复计分。

示例：四座彼此靠近的二层橙色建筑上共同放置一个紫色屋顶建筑方块，且该紫色方块的正投影遮盖四座建筑的上层支撑方块时，原来的四座建筑合并为一座三层建筑。所有橙色方块均视为该整体建筑的下层支撑，其中原第一层、第二层的方块分别构成合并后建筑的第一层、第二层，紫色方块为第三层。满足合法搭建及稳定时间要求后，该三层建筑的当前得分为 $2 \times 1.5 = 3$ 分。

方块必须存在一个面与水平面平行才会被计入得分。

机器人与建筑不再接触后，建筑保持 3s 及以上不倒塌计入得分。

队伍的 **建筑总分** 将按照搭建区 **当前得分** 最高的三座建筑计分。当队伍 **建筑总分** 发生变化时，将与比赛开始至当前时刻的 **最高建筑总分** 进行比较，取其高者计为新的 **最高建筑总分**。

胜负判定规则如下：

- **S1** 优先根据积分（**保底分+最高建筑总分**）高低判断胜负，获得积分较高者获胜。
- **S2** 若双方积分相同，则率先达到该积分数值的一方获胜。
- **S3** 若双方均未能成功搭建（将建筑方块放置至己方搭建区并静止稳定停留，视为成功搭建），则先成功抓取方块的一方判胜。

若二者得分相同且 **G** 为 **0**，则最有可能产生有效抓取行为的一方判胜。此情况组委会保留对比赛结果的决定权和解释权。

大胜判定条件如下：当一方满足以下所有条件时进入大胜判定阶段，持续 **10** 秒后，若仍满足以下所有条件，则直接获胜。

- **S1** 分数达到 **14** 分。
- **S2** 领先对方 **10** 分以上。

3.2.3 异常处理

一方机器人在比赛过程中出现问题，包括但不限于：机器人部分模块损坏、机器人未按照预设程序执行、机器人程序出错、机器人出现违反比赛规则的动作，机器人将或即将使方块飞出场外威胁到观赛人员及工作人员的安全，该队需将机器人搬回启动区并等待 6 秒（从机器人完全到达启动区开始计时）。

携带计数与方块归位：异常处理开始时，该机器人携带方块数量清零，此前携带的所有方块立即解除“被携带”状态。异常处理开始前计入该队携带数量的所有场内方块，包括机器人上的方块、场内散落的方块及围墙上的方块，均须一并就近放回其种类对应的建筑材料区，即**紫色方块就近放回屋顶建筑材料区**，**橙色方块就近放回墙体建筑材料区**。已出场的方块仅解除携带状态及计数，不返回场内；按比

赛流程 S7 经裁判确认移出场外的方块亦不返回场内。拾取对方携带方块等特殊情况，按对应条款处理该异常方块的原携带计数。

6 秒等待结束且上述归位工作完成后，方可开启机器人使其重新运行；未完成归位的，不得恢复运行。异常处理时该队队员只有一人可以进场，其他队员需站在场外。在车辆驶出启动区前，队员需确保自身位置分布为比赛开始时的位置分布，即场边队员全程为同一人，其他队员回到等待区。

一方进行异常处理，不影响另一方机器人运行，不可故意影响对方搭建。若该队伍异常处理时违反该条，则由该队伍承担所有后果。

不论发生何种异常情况，比赛计时都不会暂停或重新开始。

- 当参赛选手以任何方式接触己方机器人，则视为需要处理异常情况。
- 参赛选手可以在异常处理的过程中修复机械故障，或修改、烧写程序，但必须在赛场外完成上述调整。
- 机器人上必须设置方便使用的急停按键，用于快速切断电源。一旦机器人做出危险性举动（包括但不限于：失速、破坏场地、进入对方比赛区域、模块着火或爆炸），赛务人员可立即使用急停按键切断电源。具体要求见“[启动和停止规范](#)”。
- 机器人启动后禁止除异常处理外的任何人为干预机器人的操作，包括无线电、声控等。

如果参赛队伍遇到了严重场地或道具问题，并认为该问题影响了比赛结果，参赛队伍可申请重赛。限比赛结束后 5 分钟内可申请重赛，超过时间不接受重赛申请。重赛的队伍当局比赛将被重新计时和记分。如果是机器人自身问题导致出错，或机器人主动对场地造成破坏，将不予重赛。

4 机器人制作规范

4.1 机器人制作参数

项目	限制	备注
运行方式	全自动运行	比赛开始后可使用蓝牙、无线网络等方案远程监测机器人的运行状态，但不能远程干预机器人的运行状态。
按键	需设置急停按键	见“ 启动和停止规范 ”。
移动方式	麦克纳姆轮、全向轮、阿克曼转向轮、平衡底盘、履带或其它轮式机器人方案；双足、四足、六足或其它足式机器人方案。	禁止飞行。
最大供电电压	28V	-
最大电源容量	100Wh	电脑或单片机供电模块另行计算，上限同为100 Wh。
最大初始尺寸 (mm, L*W*H)	600*600*600	检录时须满足初始尺寸。通过检录后允许手动展开，启动区内整机水平投影须位于黑色外边框以内，高度不得超过1000 mm。参赛选手应当注意机器人的重心。如果机器人有明显有概率翻倒，将被禁止参赛。
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	800*800*1000	机器人变形过程中的最大尺寸，以物理限位下结构可能展开到的最大尺寸为准。程序中是否设置伸展限制不作为尺寸判定依据。在地面的正投影不得超过800*800的方形区域。
最大重量	25kg	-
最大计入携带方块数量	3	计数、紫色数量及豁免按“ 建筑方块“携带状态”判定 ”中的相关规定执行。
机器人数量	1	机器人不可分体。除监控设备外的所有设备计入车辆尺寸。
注：不符合上述制作参数的机器人不予上场。		

表 1: 机器人制作规范

4.2 机器人制作规范

4.2.1 能源

机器人使用的能源形式限制为电源和气源两种。

- 禁止使用燃油动力驱动的发动机、爆炸物、危险化学品材料等。
- 赛场区域内禁止接入市电。
- 不允许使用液压或其它有可能产生污染的驱动方式。
- 不允许电磁弹射。

机器人必须设置方便使用的急停按键，用于快速切断电源。

4.2.1.1 电源

机器人需使用正规厂家生产的由 18650 或者 21700 组成的电池（或电池模组），不得自制电池（或电池模组）或购买软包电池。

机器人可安装超级电容模组。除用于电脑或单片机供电的模块外，机器人上所有超级电容模组的带电总能量与电池能量相加不得超过 100 Wh。用于电脑或单片机供电的模块不计入上述 100 Wh 能量容量上限，单独计算，其总能量容量合计不得超过 100 Wh，可使用合规成品充电宝。

- 如果安装使用超级电容模组，队伍需要提前联系组委会提供安全性证明。组委会在比赛前会进行超级电容测试，未通过测试的队伍将不得安装超级电容进入候场区和比赛区域。

4.2.1.2 气源

机器人使用压缩气体作为动力系统需满足以下要求：

- S1 气瓶中存储的压缩气体气压不大于 20MPa，工作气压不大于 0.8 MPa。
- S2 工作气体需满足不可燃烧、无毒、无污染的条件，如空气、氮气、二氧化碳。
- S3 气瓶需具有合格证书或铭牌钢印。禁止使用饮料瓶作为气瓶。

4.2.2 无线电

参赛选手可以在比赛过程中使用无线电的方式监测机器人的运行状态，但不能人为远程直接干预机器人的状态、运行决策等。无线电协议限制为：

- S1 无线局域网，符合 IEEE 802.11 协议标准。
- S2 蓝牙，符合 IEEE 802.15 协议标准。
- S3 无线 UART 串口。
- S4 频段 443MHz 或 2.4GHz，功率不超过 5W。

禁止使用无线电手段干扰对方机器人，包括但不限于：网络攻击、电磁干扰。

4.2.3 视觉特征

允许机器人部分模块安装 LED 指示灯，且功能仅用于指示相关模块是否正常运行。机器人不得外置安装明显的可见光发射设备。

- 禁止使用光学或视觉手段干扰对方机器人。

4.2.4 启动和停止规范

机器人需设置急停按键。并对机器人启动和停止的规范作出如下要求：

- S1 “正式比赛计时”开始前，参赛选手可以对机器人进行参数设置，可以提前启动相关的控制器、运算平台等。
- S2 “一分钟倒计时”结束后，参赛选手方能启动机器人。
- S3 机器人需设置急停按键。按下急停按键后，机器人需结束所有执行器的运行。
- S4 急停按键必须放置于便于按下的位置，并显著标识。

4.2.5 其它

- S1 机器人应注意绝缘防护，任何电路板均不得与金属材料直接接触。
- S2 在机器人的设计制作过程中，不得采用易碎、易脱落和不易清理的材料，如羽毛、棉絮等。禁止使用任何胶类、黏性材料连接机器人与场地或场地道具。

5 参赛人员规范

5.1 备赛期间

赛事启动后，为保障备赛期间公共实验室秩序，全体参赛队员必须遵守以下条例：

- S1 严禁未经允许从其他队伍的机器人上拆卸零件；
- S2 严禁未经允许拿走和使用其他队伍的易耗物资；
- S3 在借用其他队伍的工具时，如该队成员不在场，须留下字条告知并及时原样归还至原位置；若工具丢失、损坏，须与该队成员协商并赔偿；
- S4 各队伍应维持好比赛调试场地的整洁和秩序，需要帮助时及时与其他队伍及组委会交流沟通；
- S5 若违反以上条例，情节严重者，组委会有权取消违规队伍当事成员获得创新学分的资格。该队伍失去涉事物资双倍的报销额度，并失去全部报销奖励额度。处罚一次后，再次违反的，组委会有权取消违规队伍的参赛资格。

5.2 审核期间

一审、二审、三审均为进度检查，每轮均设正式审核及对应补审，正式审核和补审均在线下进行，并当场确认成绩。正式审核未通过不直接取消队伍继续备赛及参加后续审核、补审的资格；对应经费额度暂不发放，直至之后某次正式审核或补审通过，具体按“采购报销规范”执行。三审正式审核或三审补审通过后自动获得预赛参赛资格；三审补审仍未通过或放弃三审补审的队伍不具备预赛参赛资格。为保证高效完成审核，全体参赛队员必须遵守以下条例：

- **S1** 组委会会在审核前规划各个队伍的审核时间，并会与各队队长确认时间是否合适，如不合适，队长可说明特殊情况并重新安排；
- **S2** 审核前，各队应对本队的机器人进行多项测试，保证机器人的性能与稳定性，减少审核当日突发状况的发生几率；
- **S3** 正式审核当日，各队的全体队员如没有特殊情况应提前到场，准备好本队的机器人，并耐心等待组委会的安排。若在本队伍的原定审核时间内（一般为 15 到 30min）无法到场，则视为放弃本轮正式审核。正式审核未通过或放弃正式审核的队伍均可参加对应补审，应与组委会联系确定时间、地点，并在原定正式审核日期后的五天内携带机器人完成线下补审，成绩当场确认；五天内仍未参加补审的，视为放弃本轮补审。参加补审的队伍，无论补审得分多少，在该轮审核中的排名一律位于正式审核通过的队伍之后；
- **S4** 若违反以上条例，情节严重者，组委会有权取消违规队伍当事成员本届比赛的参赛资格，并给相关成员的创新学分赋予 1.0 绩点的总评。

5.3 预、决赛期间

预赛、决赛进行期间，为保证赛事备场秩序及比赛正常运行，全体参赛队员在备场期间必须遵守以下条例：

- **S1** 备场区将划分各参赛队专属休息区，请各参赛队在指定的区域进行活动，不得私自占用公共通道、不得未经许可私自进入非官方指定的区域练习、不得干涉其他参赛队备赛；
- **S2** 备场区域内，不允许使用不符合规则规定的气瓶、电池等；
- **S3** 备场区总用电量较大，为规范用电行为，各参赛队使用大功率电器以及存在风险的工具时，必须前往指定维修区进行操作，以防意外发生；
- **S4** 各参赛队不得损坏比赛场馆内公共设施，若出现场馆设施损坏情况，造成的一切损失将由参赛队自行承担；
- **S5** 备场闭馆后，各参赛队可在休息区存放物品，但组委会将不负责财产安全，请各参赛队自行保管贵重物品；
- **S6** 各参赛队在比赛期间，必须自行负责本参赛队人身财产安全，若因参赛队自身原因造成人身危险或财产丢失的情况，组委会概不负责；
- **S7** 严禁各参赛队在比赛过程中以任何形式干扰其他参赛队的比赛；

- **S8** 若违反以上条例，情节严重者，组委会将有权取消其参赛资格。

5.4 判罚类型

判罚类型分为：口头警告，黄牌警告，红牌罚下，判负，取消评奖资格，取消比赛资格。

- “口头警告”与“黄牌警告”后，对单局比赛进程无影响；
- “红牌罚下”后，该队伍不得继续本场比赛，但不影响罚下前获得的保底分数，不影响对手队伍的进程；
- “判负”后，本局比赛立刻结束，对手队伍自动获胜；
- “取消评奖资格”分为参赛队员被取消评奖资格和参赛队伍被取消评奖资格两类，视具体违规行为由组委会裁定；
- “取消比赛资格”分为参赛队员被取消比赛资格和参赛队伍被取消比赛资格两类，视具体违规行为由组委会裁定。

违规行为与对应判罚类型举例：

- **S1** 单局比赛 1 分钟倒计时结束后，除异常处理外，单支队伍有多名队员逗留在场地旁，判口头警告，若警告无效，最高判红牌罚下；
- **S2** 单局比赛 1 分钟倒计时结束后，除异常处理外，队员进入场地或在场地边触碰场地内机器人，判黄牌警告，若警告无效，最高判负；
- **S3** 参赛人员未经允许从其他队伍的机器人上拆卸零件，取消评奖资格，情节特别恶劣的，最高取消比赛资格；
- **S4** 参赛人员干扰官方设备、赛事流程正常运转或组委会人员正常工作，最高取消比赛资格。
- 违规行为的判罚依据规则手册由组委会裁定，最终解释权归 **RoboGame 2026** 组委会所有。

5.5 严重违规条例

如对赛事规则与赛制有质疑或参赛过程中如发生影响比赛的问题，请及时向组委会反映或申诉，组委会将及时进行调查与处理。若比赛中出现如下所示的行为，会被判定为严重违规。对于严重违规，组委会最高将取消违规方比赛资格，并给相关成员的创新学分赋予 **1.0** 绩点的总评。若行为违反当地法律法规，组委会将配合有关部门追究违法者的法律责任。

- **S1** 恶意破坏场地、道具等官方设备或其他参赛队伍机器人、设备等行为；
- **S2** 弄虚作假、冒名顶替等其他被判定为作弊的行为；
- **S3** 不服从判罚、不配合检查、故意拖延、干扰秩序、无故弃权或罢赛等其他妨碍比赛的行为；
- **S4** 消极比赛、操控比赛等行为；

- S5 为获得不正当比赛成绩或谋取不正当利益，给予他人财物或非法索取、收受他人财物；
- S6 出现诋毁、谩骂、比不当手势、恶意起哄、恶意发射物品等不文明、不道德的言行；
- S7 发表、传播或向媒体散布不实或不负责的言论；
- S8 蓄意攻击、冲撞他人，做出危害自身或他人安全的行为；
- S9 恶意携带危险品或违禁品；
- S10 其他违反比赛精神，被判定为严重违规的行为；
- S11 其他有悖社会主义核心价值观、违背体育道德、违反公序良俗、违反赛风赛纪、造成不良社会影响或违反法律法规的言行。

6 采购报销规范

6.1 赛季经费

如果一支队伍进入预赛，其可获得的经费限额最少为 6500 元人民币。参赛队伍的具体经费限额视组委会经费使用情况、机器人配件市场价格波动等因素决定。此外，每次审核中排名靠前的队伍和比赛成绩靠前的队伍，将获得额外奖励经费（组委会会主要根据每支队伍机器人完成程度发放奖励经费）。

参赛队伍在满足对应审核或比赛节点的发放条件后，获得该节点的经费额度，增加相应报销限额。一审、二审、三审的经费额度按以下通过条件发放。

一审、二审、三审正式审核未通过或放弃正式审核的队伍，对应经费额度暂不发放，直至之后某次正式审核或补审通过后，补发此前因审核未通过而暂未发放的对应额度。例如，三审正式审核未通过但三审补审通过后，应发放三审被暂缓发放的额度。补审仍未通过的，对应额度继续暂缓发放。

时间节点	数额（元人民币）
计划书审核结束后	500+ 奖励额度 + 补充额度
一审结束后	1000+ 奖励额度 + 补充额度
二审结束后	1500+ 奖励额度 + 补充额度
三审结束后	2500+ 奖励额度 + 补充额度
参加预赛	1000+ 奖励额度 + 补充额度

表 2: 赛季经费

6.2 发票

发票是财务报销中必需的报销依据。请参赛选手购买物品之前询问商家是否可以开发票。如果只有收据、报价单等信息，但没有发票，则无法报销。

发票抬头为：

- 单位名称：中国科学技术大学
- 税号：12100000485001086E

- 地址：安徽省合肥市金寨路 96 号
- 电话：0551-63637262
- 开户银行：中国银行合肥蜀山支行营业部
- 银行账号：184203468850

需将以上信息复制并发送给商家。

普通电子发票、普通纸质发票、增值税专用发票可以报销。定额发票无法报销。

6.3 报销流程

组委会财务人员将在特定时间段集中收取发票。电子发票请通过飞书平台提交给组委会财务，纸质发票放到一个信封或邮件袋里，备注队伍名称，按照约定时间交给组委会财务。每次报销需附带 Excel 表格，统计本次提交发票的情况。

6.4 对公转账

购买小于等于 2000 元人民币的耗材不需要对公转账，购买 2000 元人民币以上的耗材则必须对公转账。对公转账可以直接把钱从学校付给店家。

- S1 联系店家，说明情况，让店家开一个报价单（如下图所示），协商好是先交货还是等钱到了再发货。
- S2 让店家开好发票，将报价单和发票一起交给组委会财务。
- S3 耐心等待，对公转账的报销周期和正常发票报销周期一样长。

产品报价清单（开普票）

序号	产品名称	规格型号	单价	数量	金额	备注
1	树莓派		498	3	1494	
2	深度相机		466	3	1398	
3	激光雷达		489	3	1467	
4	STM32		455	3	1365	
5	转接板		360	3	1080	
6	轮子		256	12	3072	
7	电机		129	12	1548	
8	电机驱动		89	12	1068	
10	电池		294	3	882	
11	充电器		99	3	297	
合计						13671

图 6.1: 对公转账示意图

6.5 注意事项

- S1 发票必须顶部盖章。
- S2 如果发票上写“套”、“批”等复数单位，需要附带订单截图、购买记录交给财务。
- S3 同一家公司的发票金额单次报销不能超过 2000 元人民币，否则需要对公转账。

7 赛季日程

赛季参考日程如下（后续可能依照实际情况调整）：

项目	时间
动员大会	3 月 25 日
预报名	3 月 25 日- 4 月 28 日
参赛队伍提交计划书	5 月 5 日
一审	7 月初
二审	8 月中旬
三审	9 月底
预选赛	10 月国庆期间
决赛	10 月国庆期间

表 3: 赛程

- 参赛队伍提交计划书之前，约有 1 次计划书培训和 1 次规则测评。
- 一审前，有 2 到 3 次机械培训，1 到 2 次电控培训，1 次视觉培训。
- 在暑期课程《机器人设计与制作》的授课期间（二审之前），将开展机器人相关知识及设计制作流程、方案、注意事项等相关培训。

8 赛前检录规范

8.1 检录要求与有效范围

预赛和决赛期间,参赛队伍每次上场比赛前均须接受检录。检录用于确认拟上场机器人的实际配置是否符合规则手册要求。

每次检录结果仅对当次上场的比赛有效,不作为后续比赛免检的依据。此前通过进度审核、补审或其他场次检录,均不能替代当次检录。因重赛等原因重新上场时,也须重新接受检录。

8.2 赛前自查与咨询

参赛队伍应自行依据规则手册检查机器人的尺寸、重量、物理限位、供电及安全装置等,并为现场检录预留充足时间。

组委会不提供面向单支队伍的专人上门测量或提前检录服务。参赛队伍可就规则理解向组委会咨询,但根据文字、照片或视频提供的意见不能替代现场检录,也不构成通过检录的保证。

参赛队伍应对测量工具、测量方式及机器人实际状态等因素可能造成的测量误差和自测结果差异做好心理准备,并提前制定应对措施。建议在设计 and 制作时为机器人的长度、宽度、高度及最大伸展尺寸预留合理余量,避免将尺寸设计在规则上限附近;同时使机器人能够方便、稳定地恢复至检录状态,并便于工作人员测量和检查。

8.3 检录时间与准备

参赛队伍应按照组委会通知的时间、地点参加检录,携带当次比赛实际使用的机器人及相关供电设备,并安排熟悉机器人结构和操作的队员配合检查。

检录原则上在进入比赛场地前完成,不占用单局比赛的一分钟准备阶段。具体检录安排及截止时间由组委会统一通知。

检录时,机器人应采用当次比赛实际使用的配置。队伍应根据工作人员要求展示初始状态、最大伸展状态、物理限位和急停功能,并提供核实电池、超级电容及气源参数所需的信息。

8.4 检查内容与判定依据

检录通过与否,以组委会安排的检录人员依据本手册要求进行的现场实际测量及检查结果为准。参赛队伍自行测量的结果或设计标称参数不能替代现场实测结果;对结果有异议时,按本节“现场异议与复核”的规定处理。

检录依据本手册的机器人制作规范进行,主要包括以下内容:

- **S1 初始尺寸:** 检录状态下,机器人尺寸不得超过 $600 \times 600 \times 600$ mm (长、宽、高)。
- **S2 最大伸展尺寸:** 不得超过 $800 \times 800 \times 1000$ mm (长、宽、高)。以物理限位下机构实际可能达到的最大尺寸为依据,程序限制不作为尺寸判定依据。
- **S3 重量:** 不得超过 25 kg。
- **S4 供电:** 最大供电电压不得超过 28 V。除电脑或单片机供电模块外,电池与超级电容总能量不得超过 100 Wh;电脑或单片机供电模块单独计算,总能量合计不得超过 100 Wh。供电设备还须符合本手册关于电池、电容及相关器件的其他规定。

- **S5 急停与结构安全**：急停按键须位置明显、便于操作，功能符合规则；机器人结构、绝缘防护及稳定性须符合要求。
- **S6 其他项目**：使用气源、超级电容等设备时，须符合对应要求。工作人员可根据实际配置检查其他相关项目。

队伍应配合工作人员在安全条件下测量和演示，不得仅以“比赛程序不会运动到该位置”等理由代替物理限位检查。

8.5 检录结果、整改与当次比赛处理

工作人员应当场告知检录结果。未通过时，应说明不符合要求的项目；参赛队伍可在指定区域整改，并在当次检录截止时间前申请复检。

未通过检录的机器人不得上场。因队伍自身原因未能在截止时间前通过检录的，该队伍不得参加当次比赛，原则上不因此推迟赛程。

一方未通过检录、另一方通过检录时，通过检录的一方单独上场，完整进行 1 分钟准备阶段和 6 分钟正式比赛阶段。未通过检录的一方不上场，当次比赛得分记为 0 分；上场一方的得分按实际比赛表现记录。比赛结束后，按照双方比分及本手册的胜负判定规则确定结果，不因对方未通过检录而直接判定上场方获胜。比分相同时，按本手册同分判定规则处理。

上述单方上场比赛不因达到大胜条件或可搭建方块耗尽而提前结束，应完成规定的准备及正式比赛全流程。

当次检录未通过，不直接取消队伍后续场次的检录资格；后续是否仍有参赛场次，按赛制及当次比赛结果确定。

8.6 检录后的配置变更

通过检录后，机器人应保持与检录时一致的参赛配置。正常操作已检验的机构，以及按规则允许的手动展开，不属于更换参赛配置。

如更换电池、增减部件、调整物理限位，或进行其他可能影响尺寸、重量、供电及安全性能的修改，队伍须主动告知工作人员，由工作人员对受影响项目复核；必要时重新检录。未经确认，不得以修改后的配置上场。

8.7 检录后展开与启动区要求

机器人通过检录后，允许上场手动展开机构。

在开赛前 5 秒倒计时期间，整机水平投影必须完全位于启动区黑色外边框以内。启动区内不另设高度限制，但须符合最大伸展高度 1000 mm 的要求，不再按检录时 600 mm 的初始高度限制判定。

通过检录不免除比赛期间遵守尺寸及其他制作规范的义务。比赛过程中发现不符合规则的情况，仍按对应条款处理。

8.8 现场异议与复核

参赛队伍对测量结果或规则适用有异议时，应在现场提出，由检录负责人组织复核。复核结论确认后，机器人不得上场。此前的咨询意见或其他场次的检录结果不能替代当次实测结果。